

Ципрофлоксацин

Группа – препарат относится к группе фторированных производных хинолона: фторхинолонов (оканчиваются на -флоксацин). Наличие атома фтора и пиперазинового цикла у данных ЛС расширяет их антимикробный спектр и биодоступность.

Механизм действия – ингибирование ДНК-гиразы у грам- и топоизомеразы 4 у грам+.

Во время репликации ДНК необходимо разделение двуцепочечной молекулы на две отдельные нити, но во время этого происходит закручивание отдельных нитей в «неправильную» сторону (образование положительных суперспиралей) что делает механически невозможным дальнейшую репликацию (условно говоря фермент не может подступить к ДНК закрученной таким образом). И именно фермент ДНК-гираза обходит данную проблему, разрезая ДНК, перекручивая ее уже в нужную сторону (образование отрицательных суперспиралей) и затем снова сшивая. Таким образом в результате работы ДНК-гиразы образуется две отдельные нити, закрученные в «правильную сторону» и как следствие доступные для дальнейшей репликации.

Фермент топоизомераза 4 также рассоединяет нити ДНК, но не исходные (для начала репликации), а дочерные в конце репликации (как бы «собирая урожай»).

Ингибируя данные ферменты можно добиться трех эффектов:

Бактериостатического – при применении доз ниже терапевтических

Бактерицидного – при применении терапевтических доз

Токсического – при превышении терапевтических доз

Последний эффект обусловлен наличием у млекопитающих фермента топоизомеразы 2, который является аналогом ДНК-гиразы бактерий, и при избытке ингибитора его специфичность в отношении бактериального фермента теряется. Токсический эффект при передозировке, однако, проявляется обратимым нарушением функций почек

Спектр – грам- бактерии (кишечная палочка, менингококки, гонококки, сальмонеллы, шигеллы, клебсиелы, протей, моракселлы, хеликобактерии, синегнойная палочка, гемофильная палочка, стафилококки, хламидии, легионеллы, бруцеллы, микобактерии туберкулеза)

Фармакокинетика – хорошо всасывается в ЖКТ и распределяется в организме (за исключением спинномозговой жидкости и как следствие ЦНС), прием пищи лишь отсрочивает максимальную концентрацию в плазме крови. Выводится преимущественно почками.

Показания – инфекции дыхательных путей (особенно пневмонии вызванные грам- флорой, легионеллой или стафилококками), ЛОР органов (средний отит), глаз, почек, половых органов (в том числе гонорея и простатит), брюшной полости (органов ЖКТ или перитонита), кожи и мягких тканей, костей и суставов, сепсис, легочная форма сибирской язвы

Противопоказания – дети до 18 лет (только при лечении легочной формы сибирской язвы или синегнойной инфекции на фоне муковисцидоза легких), беременные и кормящие матери.

Побочные эффекты – аллергии, фотосенсибилизация, диспептические расстройства, тошнота и рвота, бессонница, судороги, нейропатии, артропатии, артралгии, миалгии, нарушение развития хрящевой ткани, тендинит и разрывы сухожилий, псевдомембранозный колит.

Особенности – ципрофлоксацин блокирует метаболизм теофиллина что может привести к токсическим эффектам, чаще остальных вызывает псевдомембранозный колит

Источники

1. Аляутдин Р.Н., Косенко В.В., Аляутдина О.С. [и др.] Фармакология : учебник. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 1152 с. — ISBN 978-5-9704-7958-2.

2. Brunton L.L., Knollmann B.C., Hilal-Dandan R. Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. — 13th ed. — New York : McGraw-Hill Education, 2018.
3. Реестр общих характеристик лекарственных препаратов ЕАЭС. Общая характеристика лекарственного препарата Ципрофлоксацин [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC — (дата обращения: 13.05.2026).